Robótica e Automação

BUZZER

Projeto: **Frequencímetro**

Variáveis



Variáveis

1. O único caractere especial que pode ser utilizado é o *underline* ("_"). Letras acentuadas também são proibidas.
2. O nome da variável não pode ser iniciado com um número. Você pode usar números, mas só após o primeiro caractere válido.
3. Não pode haver espaços no nome da variável. Você pode separar palavras compostas com um *underline*.
4. O nome de uma variável não pode ser igual ao de uma palavra reservada (**setup**, **int**, **loop**, etc).

Variáveis

Tipo	Valores	Tamanho
bool	booleanos	HIGH ou LOW
byte	inteiros	0 a 255
char	inteiros	-128 a 127
int	inteiros	-32,768 a 32,767
long	inteiros	-2,147,483,648 a 2,147,483,647
float	reais	3.4028235E+38 a -3.4028235E+38

Variáveis

```
int variável;
int variável = valor;
//permite mudança do valor

const int variável = valor;
//inalterável
```

Buzzer

- **Ativo** = sempre que recebe energia produz a mesma nota musical
- **Passivo** = você pode escolher qual nota musical será reproduzida



Controle do buzzer

```
tone (pino, frequência);
notone (pino);
```

Operadores matemáticos

Símbolo	Operação	Exemplo
=	atribuição	a = b
+	soma	a + b
-	subtração	a - b
*	multiplicação	a * b
/	divisão	a / b
%	módulo	a % b

Definindo como cada porta deve funcionar

```
pinMode(porta, modo);
```

- Modos:
  - OUTPUT
  - INPUT
  - INPUT_PULLUP

- porta 13 = LED_BUILTIN
- portas 14 a 19 = A0 a A5

Loop

```
for(inicial, condição, incremento); {
  // realiza a ação entre colchetes
                                    }
```

Variáveis

```
int variável[] = {a,b,c,d,e...};
```

```
variável[1] responde a
variável[2] responde b
variável[3] responde c
```